



補数

1 年情報

- 2進数→10進数
- 10進数→2進数の変換覚えてますか？

2進数→10進数の変換

3

① 1001

桁の重み (2^3) (2^2) (2^1) (2^0)

×

×

×

×

1

0

0

1



8

+

0

+

0

+

1

答え 9

10進数→2進数の変換

4

① 29 2) 29

2) 14

2) 7

2) 3

2) 1

0

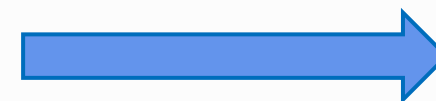
• • • 1
• • • 0
• • • 1
• • • 1
• • • 1



答え

11101

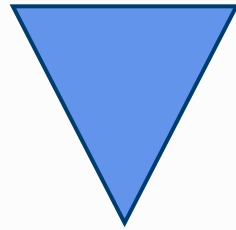
(2)



次の中でコンピューターが計算できるものはどれ？

5

① $3+6$ ② 4×3 ③ $7-2$ ④ $10\div 5$



① $3+6$ のみ
コンピューターは足し算しかできない

- 引き算や掛け算を全て足し算になおしてから計算しています。
- コンピュータの計算は論理回路の組み合わせで実現されています。

論理回路を複雑にすると計算スピードが落ちるので、究極のシンプルな形を追い求めこうなりました

- 補数とは・・・元の数を足したときに桁上がりする最小の数
のことを指しています

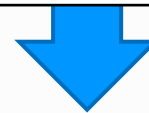
例) 10進法における4に対する10の補数は6、
23に対する10の補数は77

$$\textcircled{1} 7 - 2$$

2に対する
補数は8

$$\text{10進法：} 7 - 2 = 7 + 8 = \cancel{1}5$$

補数



最上位である1(桁上がり部分)
を取り除き5

$$\textcircled{1} 5 - 3$$

3に対する
10の補数は7

足し算を使った式： $5 + 7 = 12$



最上位である1を取り
除き2

$$\textcircled{2}8 - 4$$

4に対する
10の補数は6

足し算を使った式： $8+6=14$



最上位である1を取
り除き4

$$\begin{array}{r} 1000 \\ +) 0101 \\ \hline 1101 \end{array}$$

☆ポイント
 $1 + 0 = 1$

2進数の足し算



$$\begin{array}{r} \\ 0 1 1 \\ +) 0 1 0 \\ \hline 1 1 0 \end{array}$$

Diagram illustrating binary addition. The first row shows the numbers 011 and 010 being added. Blue arrows indicate carries from the second, third, and fourth columns to the first, second, and third columns respectively. The result, 1100, is shown in orange below the horizontal line.

●ポイント
 $1 + 1 = 10$

●ポイント
 $1 + 1 + 1 = 11$

$$\begin{array}{r} \\ 1 1 1 \\ +) 1 1 1 \\ \hline 1 1 0 0 \end{array}$$

Diagram illustrating binary addition of 1011 and 1101. The result is 11000. Blue arrows indicate carries from the 1s, 2s, and 4s places to the 2s, 4s, and 8s places respectively.

☆ポイント
 $1 + 1 = 10$

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \hline 1 1 1 0 \end{array}$$

Diagram illustrating binary addition of 101100 and 101100. The result is 101100. Blue arrows indicate carry propagation from right to left. The result is shown in red.

☆ポイント
 $1 + 1 = 10$

補数の求め方について

14

例) $7 - 2$

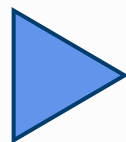
$$10進法: 7 - 2 = 7 + \underset{\text{補数}}{8} = 15$$

10進法で2の補数は8になります

10進法で補数を求める方法は10-2をすれば求まります。

2進法でも同じように引き算をすれば求まります。

$7 - 2$ を 2進法にすると



$$2進法: 0111_{(2)} - \underline{0010}_{(2)}$$

2進法で補数を求める方法は10000₍₂₎ - 0010₍₂₎ をすれば求まります。

でもこれっておかしくないですか？

2の補数の求め方

15

例) 0 1 0 1 の場合

0 0 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

手順①
ビットを反転
(1の補数)

手順②
1を加算

この場合
下位4ビットだけとる(桁上がりは無視)

① 0 0 1 1 の場合

0 0 1 1 ⁽²⁾

1 1 0 0

1 1 0 1



手順①
ビットを反転
(1の補数)

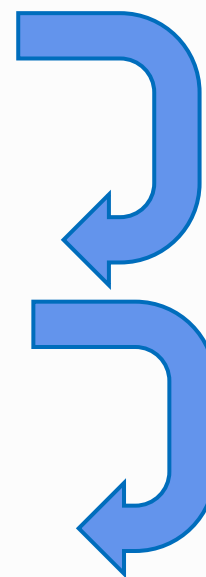
手順②
1を加算

②00111000の場合

0 0 1 1 1 0 0 0 ⁽²⁾

1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 0 0 1 0 0 0



手順①
ビットを反転
(1の補数)

手順②
1を加算

2の補数表現使った足し算で求める方法

18

$$\textcircled{1} 0100_{(2)} - \underline{0011}_{(2)}$$

手順①

右側の2進法の補数を求める

0011の補数を求める

19

●0011の場合

0 0 1 1 ₍₂₎

1 1 0 0 ₍₂₎

1 1 0 1 ₍₂₎



①ビットを反転
(1の補数)

②1を加算

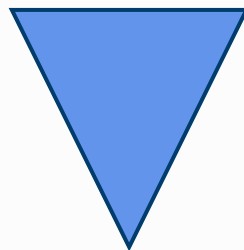
2の補数表現使った足し算で求める方法

20

$$\textcircled{1} 0100_{(2)} - \underline{0011}_{(2)}$$

手順①

右側の2進法の補数を求める



$$1101_{(2)}$$

2の補数表現使った足し算で求める方法

21

$$\textcircled{1} 0100_{(2)} + 1101_{(2)}$$

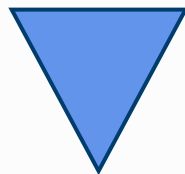
$$= 10001_{(2)}$$

手順③

下位4ビットだけとる

$$= 0001_{(2)}$$

$$\textcircled{2}0111_{(2)} - \underline{0100}_{(2)}$$



補数にすると・・・

$$1100_{(2)}$$

$$\textcircled{2} 011_{(2)} + 1100_{(2)}$$

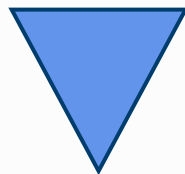
$$= 10011_{(2)}$$

手順③

下位4ビットだけとる

$$= 0011_{(2)}$$

$$\textcircled{2}0110_{(2)} - \underline{0001}_{(2)}$$



補数にすると・・・

$$1111_{(2)}$$

$$\textcircled{2}0110_{(2)} + 1111_{(2)}$$

$$= 10101_{(2)}$$

手順③

下位4ビットだけとる

$$= 0101_{(2)}$$

4 ビットでは・・・

1 番上位のビット（先頭のビット）が

0 のとき→ ②正

1 のとき→ ③負

4 ビットで表される

最大値→ 7

最小値→ -8

この先頭のビットを

①符号ビット

- 3ビットの場合もある

2進法表現	2の補数表現での数値	符号なし整数での数値
5 4321		
1 0111	7	7
1 0110	6	6
1 0101	5	5
1 0100	4	4
1 0011	3	3
1 0010	2	2
1 0001	1	1
1 0000	0	0
0 1111	-1	15
0 1110	-2	14
0 1101	-3	13
0 1100	-4	12
0 1011	-5	11
0 1010	-6	10
0 1001	-7	9
0 1000	-8	8

先頭のビット

表 5 整数の 2 の補数表現

注意点

- 10進数から2進数に変換をして答えを出しても〇〇ビットでと指定が入る時がある

- 例 29を2進数に直すと11101

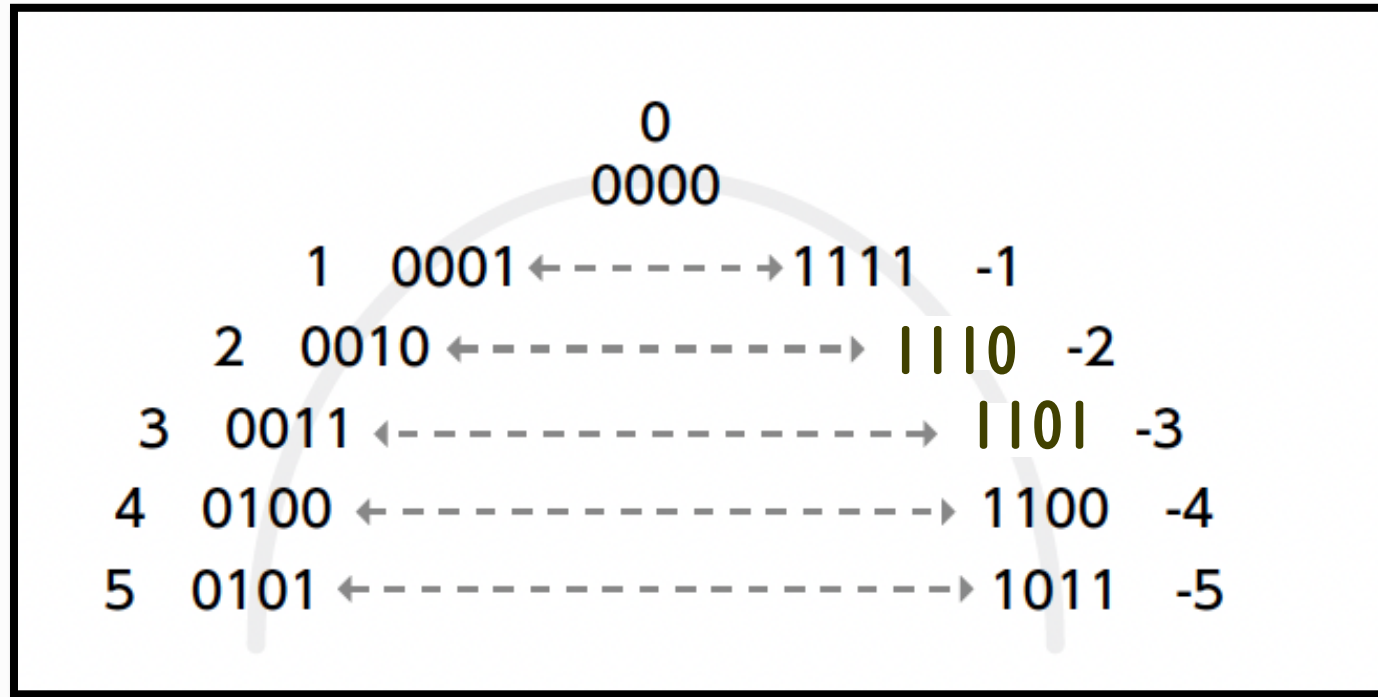
これは5ビット(1と0が5つ並んでいる)

これを7ビットで表現しなさいと言われるとどうするか？



先頭に0を付け加えて7ビットにする

0011101 (2)



1を補数変換をして

-1にするには

0と1を反転して

1を足す

「1110」の表現するとこれが「-2」か「14」を表す数なのかわからない。そこで「符号付きビットで表現（2の補数表現）」のように断り書き付くことが多い。

例題) -6を2進数にするとどうなりますか。4ビットで答えなさい。

手順① 4を2進数にする→ $110_{(2)}$

手順② 手順①を3ビットにする→ $0110_{(2)}$
(3桁にするが桁数たらないければ0をつける)

手順③ ビット反転させて1を足す $1010_{(2)}$